

Imágenes automáticas para el análisis sísmico

Requerimientos para el funcionamiento de los scripts:

Los códigos hacen uso de los siguientes programas:

- Python 3
- GMT-6 (el 5 debería funcionar también, no ha sido probado)

Y librerías de python:

- Numpy
- Matplotlib
- Pandas
- Cartopy
- Os
- Sys
- Datetime

Parámetros de entrada:

Para obtener todas las figuras se deberá correr el script “mapas_automaticos.sh” adjuntándole de parámetro de entrada el nombre del archivo que contiene el catálogo de sismos, de la forma:

```
./mapas_automaticos.sh catalogo_mes.txt
```

Nota: Hasta ahora el formato utilizado de catálogo es el que arroja el programa “select_pulento.py” creado por Sebastián Arriola.

Si por otro lado se quisiera sólo obtener algunas de las figuras, se debe correr el código en python que la obtiene. Estos pueden ser:

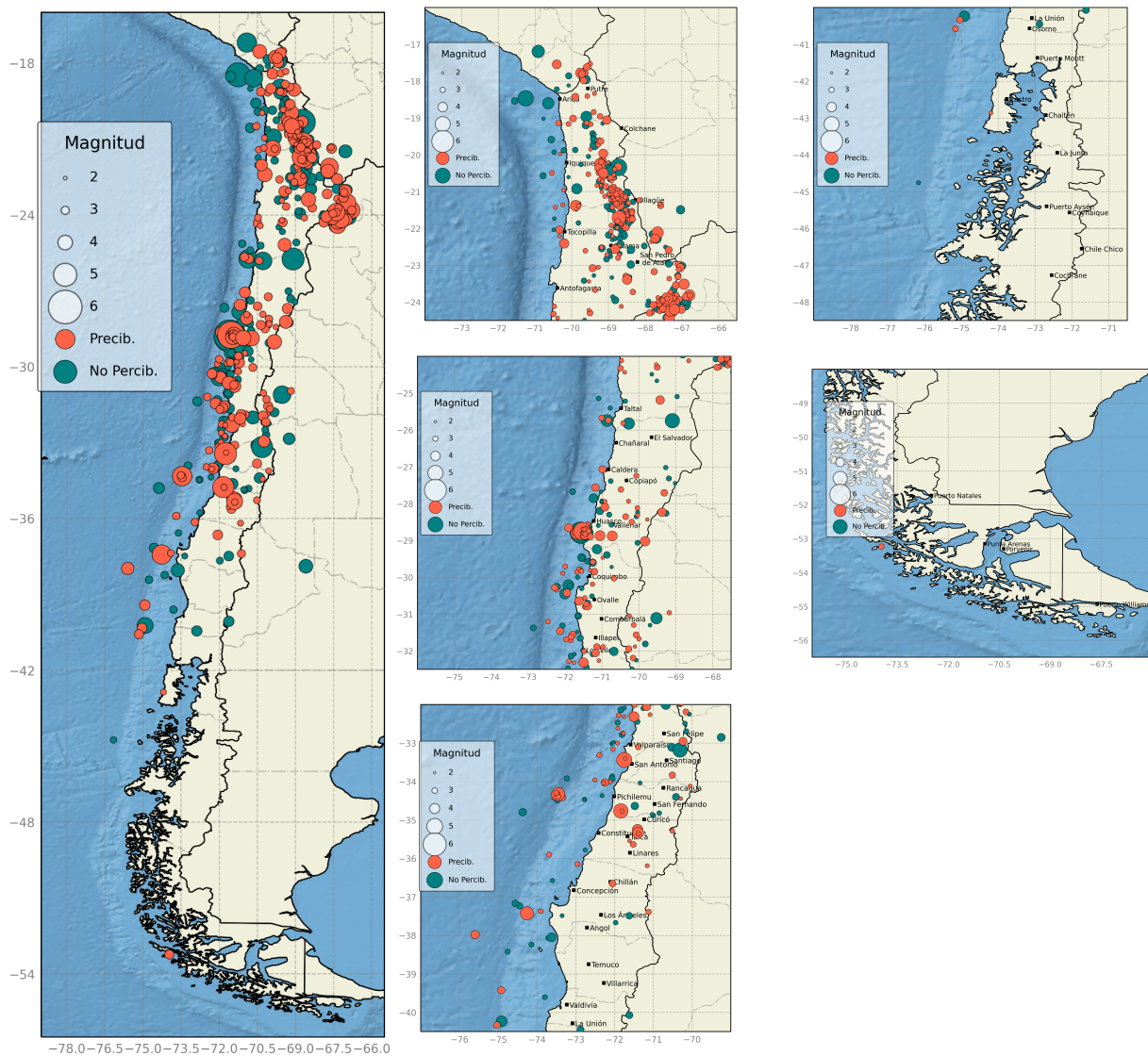
- mapas_planta.py
- perfiles.py
- evolucion_magnitud.py

A los que también se le debe agregar de input el nombre del archivo del catálogo, como por ejemplo:

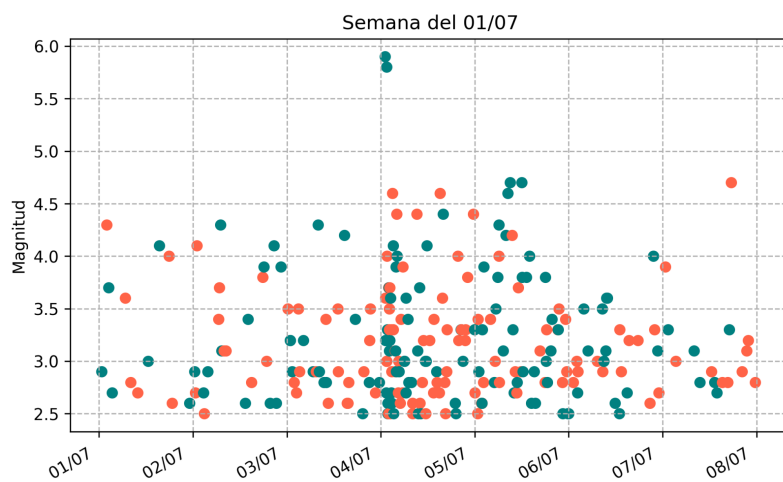
```
python mapas_planta.py catalogo_mes.txt
```

Ejemplos de figuras obtenidas:

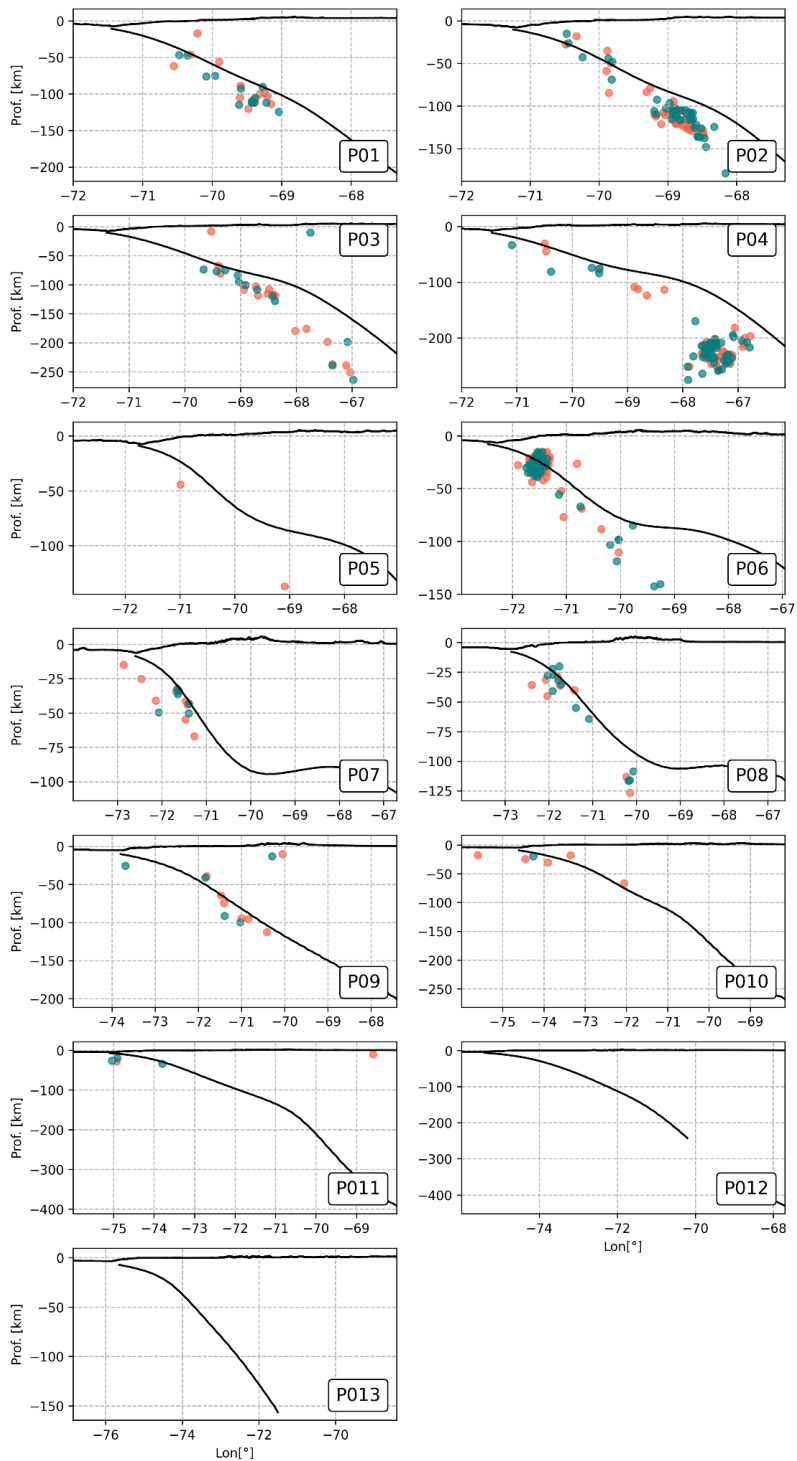
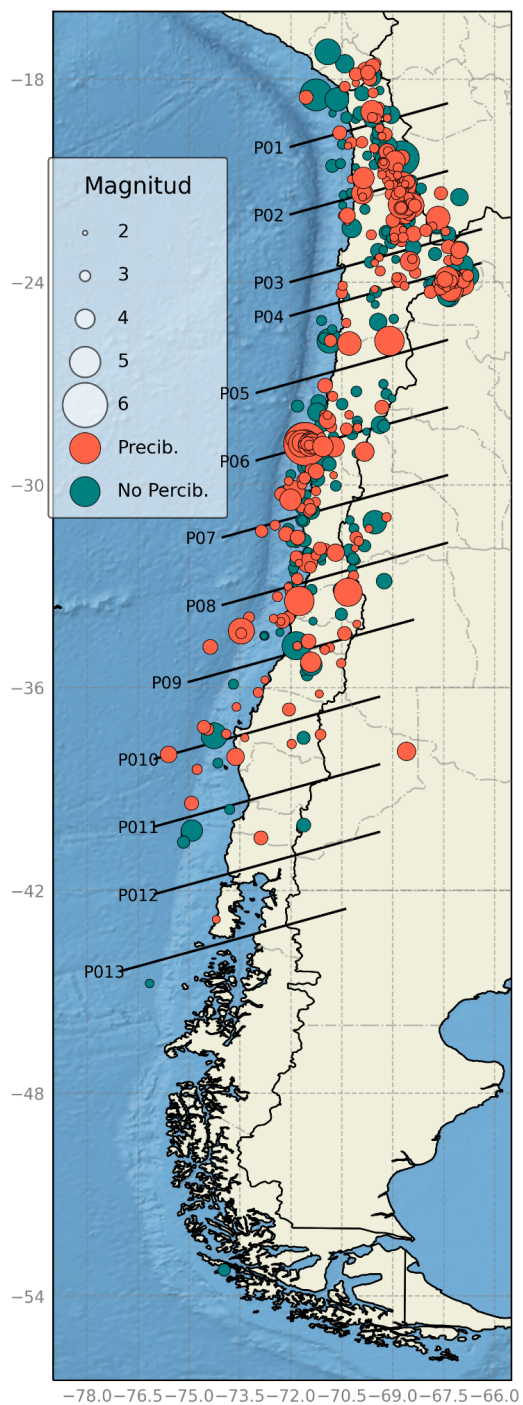
Mapas en planta



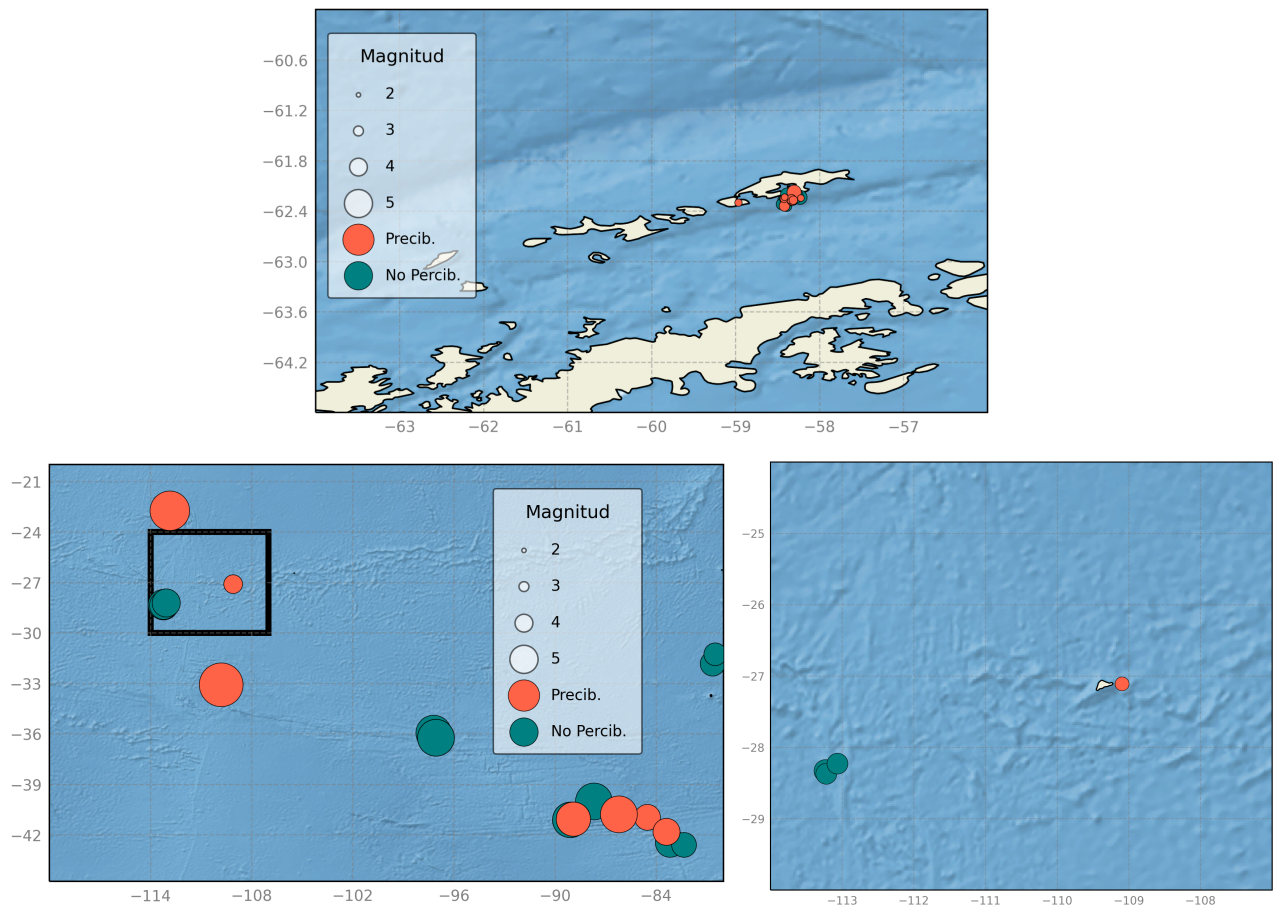
Evolución de la magnitud en el tiempo



Perfiles



Mapas en planta: Antártica y Pascua



Comentarios finales:

- Se necesita adaptar la función `lee_catalogo.py` para un catálogo que sí contenga una columna que diferencie a los sismos sensibles de los que no lo son.
- No tengo claridad de cuáles son las versiones de cada librería necesaria para el correcto funcionamiento. De hecho tuve problemas entre los `matplotlib` de mi computador de escritorio y del notebook, así que tengo que ahondar un poco más al respecto.